由抽屜操作到門通行：面向位置伺服介面的全身預測控制

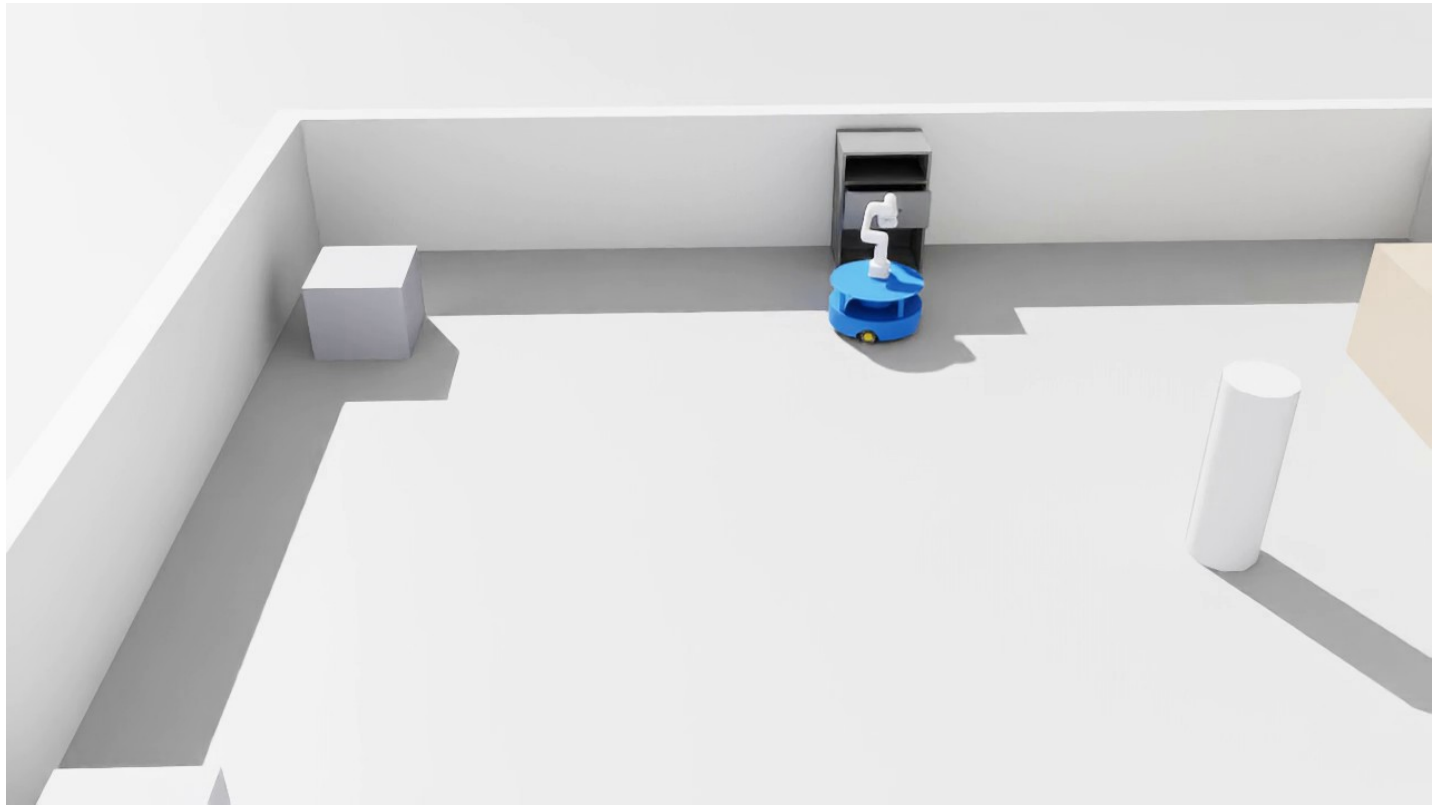
動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

上次：協同開關抽屜
本次：模型更新、鉸鏈操作與換抓承接

報告者：陳文顥
指導教授：陳榮順 教授

報告主軸：解決什麼執行問題 → 和既有方法有何不同 → 目前證據改善了什麼。

上次已完成： W-GMPC 協同開關抽屜並返回



200 mm

開啟 → 保持 → 關閉

解除 → 返回起點

93.62 → 80.72 s

平均完整任務時間

三對策略比較

兩組皆 3/3 通過；逐對時間縮短 13.38–14.05% 。

播放上次抽屜流程（3 倍速：示範影片與正式配對批次分開）

前期已證據化的改善：完整策略較快；不是本期新實驗，也不是對外部論文的勝負。

接下來的問題：抽屜追得住，不代表門也能操作

	抽屜：前期已完成	門：本期新增問題
機構與目標	沿滑軌平移；方向較固定	鉸鏈旋轉；位置與姿態一起改變
全身構型	在既定操作區協同開關	底盤繞門，手臂可達與自碰更敏感
模型落差	設定點追蹤與偏移補償	構型／接觸改變後，固定估計是否仍有效?
完成條件	關回、放開、退出、返回	開門之外，還要換抓、通過與拉關

研究問題：如何讓同一套 W-GMPC ，從單一操作延伸到可執行的連續操作?

相關研究已做到什麼？本研究的切入點在哪裡？

相關方法	主要設計／已有能力	本研究對應的差異
Wang et al. ICRA 2025 [R1]	任務優先序轉換的全身 MPC 已有實機開門、擋門、通過	顯式預測位置設定點的執行 研究操作中的偏移更新與承接
Sinaei et al. 2026 預印本 [R2]	低維機器人—門耦合 NMPC 軟可達性＋下游手臂 IK	保留六軸構型、設定點與限位 另核取樣淨空；門動力學較簡化
Du et al. 2024 v1 [R3]	雙層 Bézier MPC ＋預測導納 雙臂、混合位置／速度介面	單臂設定點增廣＋區間估計 沿用既有 SQP/QP 全身核心

[R1] 作者原文 §III ／ IV　[R2] arXiv:2608.00206v1 §1–2　[R3] arXiv:2410.22910v1 §III

文獻已有全身 MPC 、門通行與混合介面；本研究不以這些能力存在本身宣稱首創。

本研究的切入：讓預測模型貼近實際執行鏈

命令
底盤速度＋手臂速率
同一最佳化聯合決定

→

執行狀態
速率先積分成設定點 s
位置伺服追蹤實際角度 q

→

實測回授
量測 q 、 s 、已套用命令
修正下一輪預測

1　模型一致
設定點動態＋延遲補償
不把命令當成已發生的運動

2　操作中更新
有效區間估計偏移
處理構型改變時的預測落差

3　階段間承接
解除、移動、再抓取
保留設定點與命令歷史

設計重點是執行一致性；是否更好，要看本平台直接對照，不能只靠架構名稱。

控制模型沿用上次： 9 維命令， 15 維預測狀態

預測狀態 $z = [\, q\,;\, s\,] \in \mathbb{R}^{15}$ **控制命令** $u \in \mathbb{R}^{9}$

$$q_{a,k+1} = q_{a,k} + \alpha \odot (s_k - q_{a,k}) + \alpha \odot \hat{d}_k$$

$$s_{k+1} = s_k + \Delta t_p \, u_{a,k}$$

q_a： 實測角度　s： 位置設定點　α： 辨識係數　$\hat{d}$： 估計偏移

求解器內

TCP 位姿追蹤、協同引導

關節／設定點限位、命令速度與增量

執行與外部監看

實際命令承接、指定接觸與淨空

資料新鮮度、持握漂移、中止

本期新增重點：模型偏移何時更新、參考能否執行、接觸切換如何承接。

本期改進一：開門期間更新偏移，而非全程凍結

原本

切入開門運動後凍結 $\hat{d}$
約 100 s 不再更新
末段持握位置誤差增大

本期候選

開門／收斂期間按有效區間更新
暫停生效時才凍結
停止與失效處置仍優先

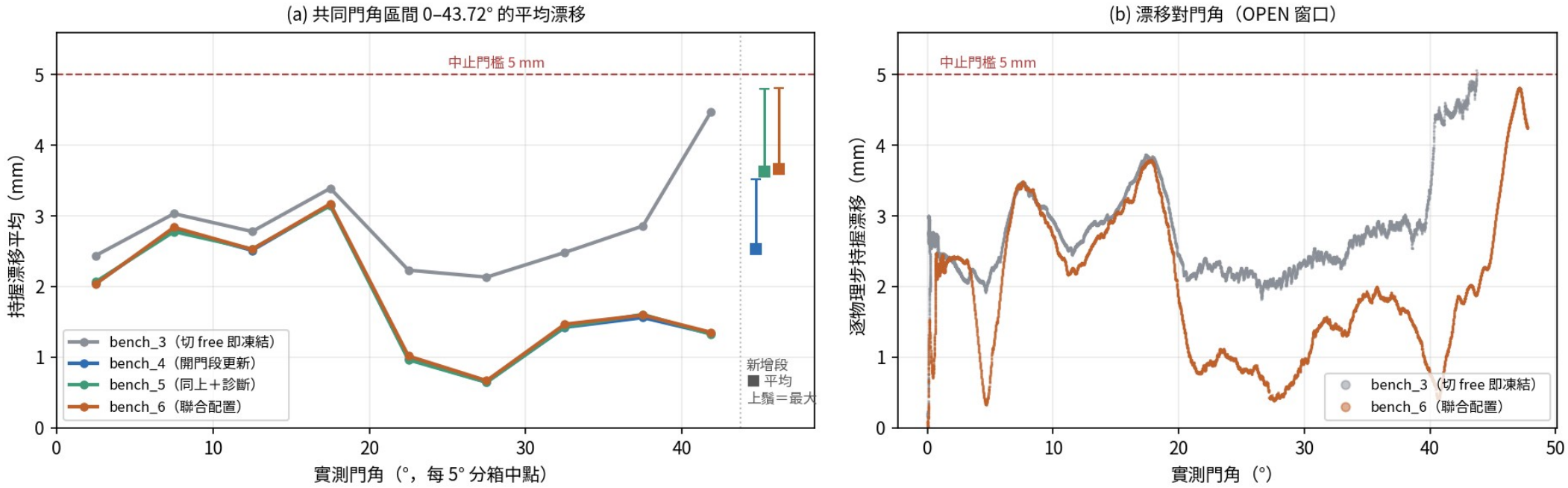
0.776 → 0.045 mm

既有紀錄的因果影子重播
鉛直一區間預測殘差 RMS

更新前估計做預測，不用未來資料回填；仍須分報接觸承載，避免把負載學入當成成功。

實際改善：共同門角區間的持握漂移下降

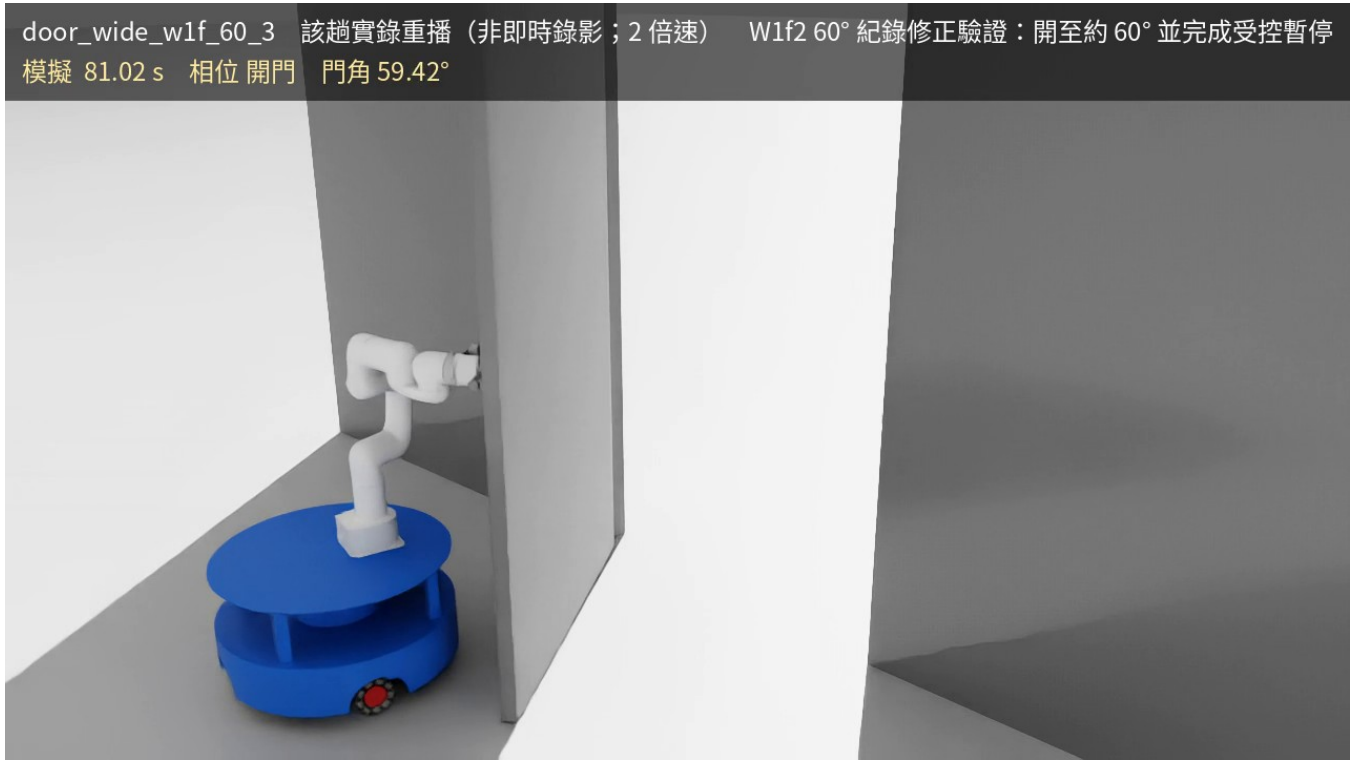
指定台架初態的接觸模擬：開門段恢復偏移更新後，共同區間漂移三趟相近；末段 43.7–47.7° 最大 4.8 mm（名目差額 0.2 mm）



40–43.7° 平均： 4.48 → 1.33 ／ 1.32 ／ 1.35 mm

相較本平台早期配置的改善，非超越外部論文；末段最大 4.82 mm ，可靠性仍未通過。

任務能力擴展：單趟 60° 開門與受控暫停通過





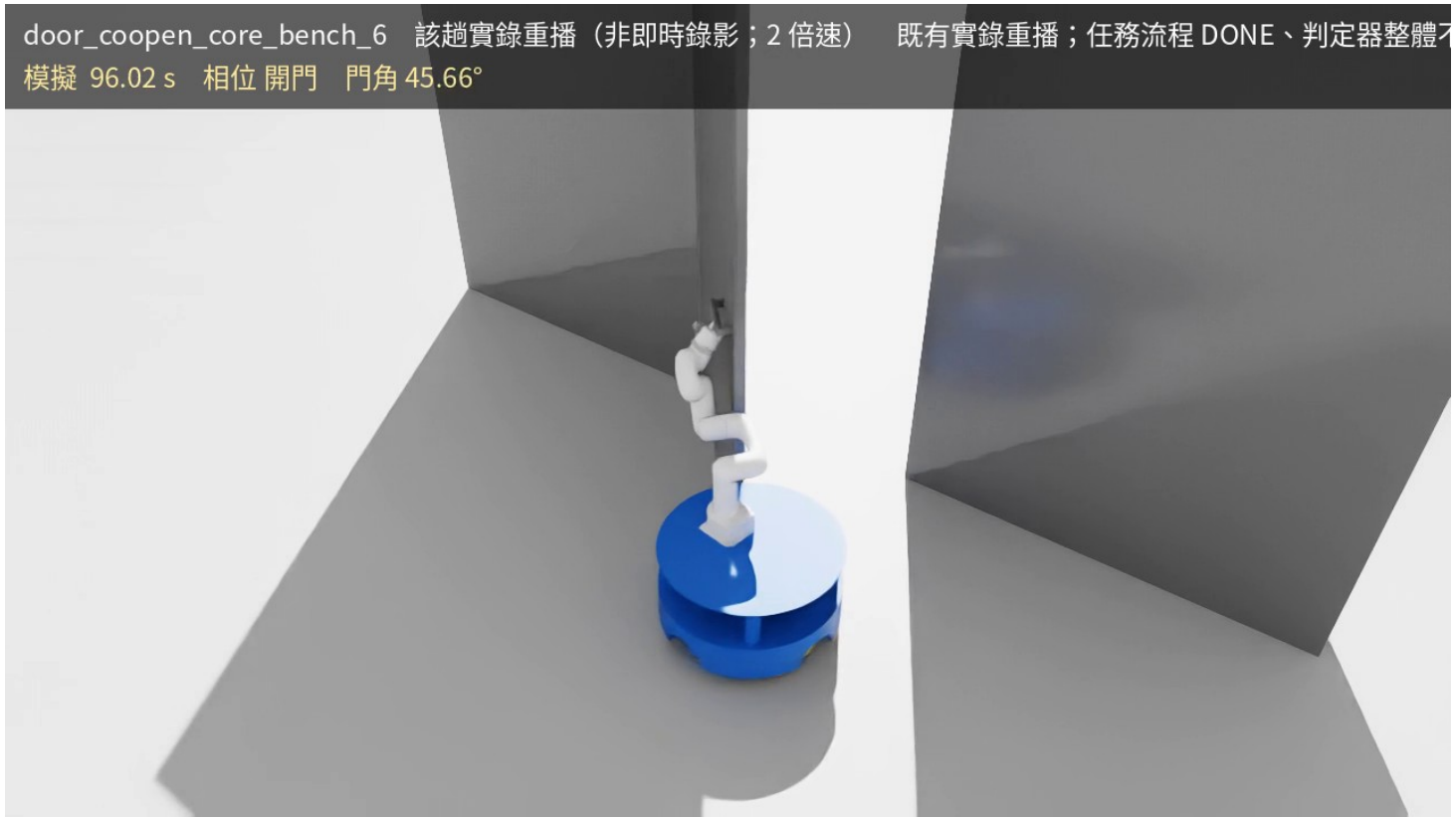
60.005°
進入暫停時的實測門角

事前判定器通過｜主動保持停止觀察 10.06 s

播放：60° 開門側視實錄重播

已知場景、單趟、暫停期 20 N 上限；不代表撤除保持後停止、實機或通行能力。

全身協同證據：開門同期，底盤已往出口繞行



47.74°
OPEN 實測最大門角
參考 48°

0.176 m
出口距離指標下降
不是已通過門洞的距離

指定台架初態＋實際閉爪取證；尚非自主接近或通行。

播放：繞行開門實錄重播（整體判定未通過）

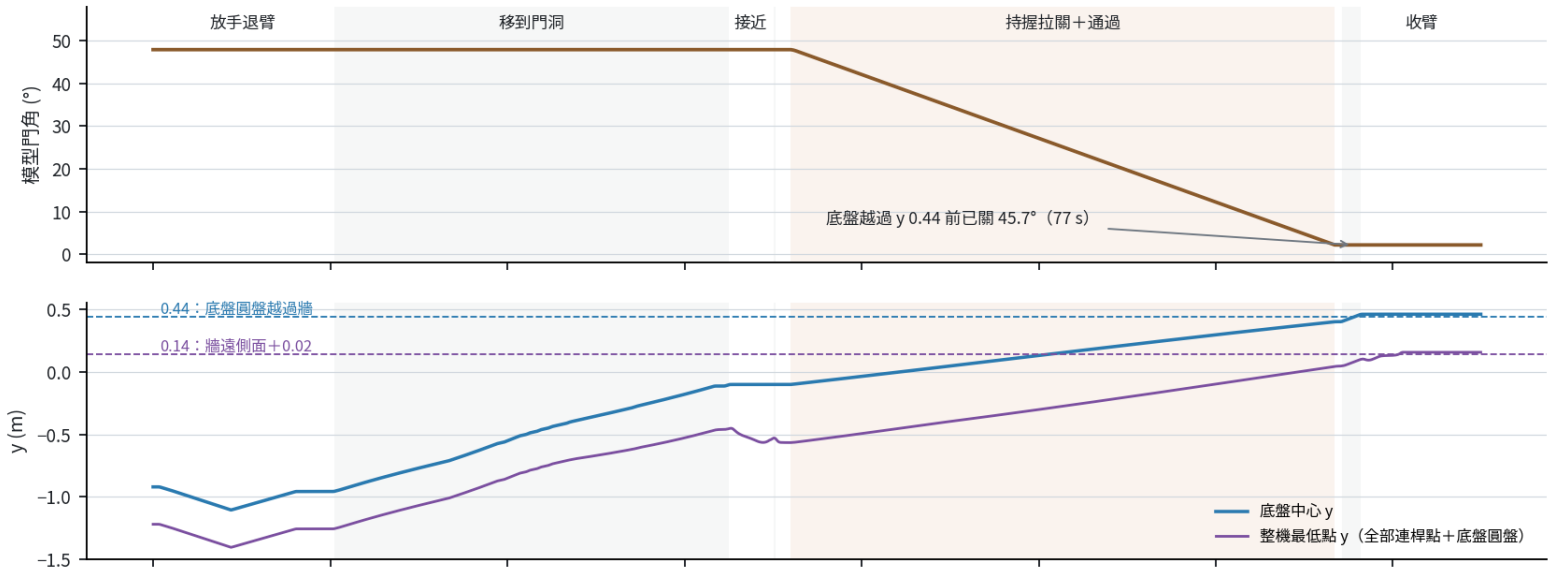
未通過保留： 29 個低承載物理步、停止十秒窗內 2 個手臂超標樣本。

本期改進二：參考可執行性，不只看 IK 是否有解

參考／執行條件	名目 W-GMPC 結果	可得到的結論
自由段速度比例 0.995	退臂 → 移動出現淨空違規 TCP 落後最大約 316 mm	幾何可行，不等於執行可行
自由段速度比例 0.5	所列 20 Hz 取樣自檢 0 違規 自由段仍可落後 120 mm	保留控制餘裕後，找到可執行名目序列
後續換抓參考	把預測淨空扣減納入規劃／時間化 模式切換與准入使用實測證據	讓規劃、監看與提交條件一致

改善對象是本平台參考／執行配置；不是新規劃理論，也不是已證明物理換抓穩定。

離線能力：底盤通過途中，模型門角已明顯減少



47.89° → 2.20°

模型推得門角
非門關節實測

45.7°

底盤圓盤清空前
已發生的關門進展

已取得：可追蹤的名目序列。待取得：同趟換抓、通行與關門的接觸實證。

此圖為舊版完整拉關模型；新換抓模型只到內側保持，兩者不併成一個通過結果。

改善了什麼？用本平台基線與數字回答

改善對象	本平台對照結果	證據層級
完整抽屜策略時間（前期）	平均 93.62 → 80.72 s	三對完整策略；非單一因素
預測設定與運動品質（前期）	TCP p95： 10.78–16.64 → 7.27–9.75 mm 反轉率： 26.01–28.42 → 1.12–2.33 次 /s	N=1 ／ N=5 三對；成本累加有差異
模型預測一致性（本期）	一區間鉛直殘差 RMS 0.776 → 0.045 mm	因果影子重播，非接觸閉迴路
持握位置誤差（本期）	40–43.7° 平均 4.48 mm → 1.33 ／ 1.32 ／ 1.35 mm	實測分箱三趟相近，非嚴格單變因

目前主張：執行介面一致的 W-GMPC 實作與實證；尚未證明全面優於外部方法。

接下來：由單一操作走向同趟導航—操作—返回

開門 → 換抓

先取得同趟實際閉爪與保持證據
成功子段保留影片

通過中關門

在整機清空前已有實測關門進展
再完成放手、退臂、交還導航

開關抽屜 → 返回

接回上次已建立的操作能力
導航 GMPC ＋導航 CBF 實際啟用

本期回答的是：如何把可規劃的動作，轉成位置伺服平台可執行的全身操作。

已支持：限定配置的時間、預測一致性與持握誤差改善。
待支持：完整物理通行、同趟往返及跨方法優越性。

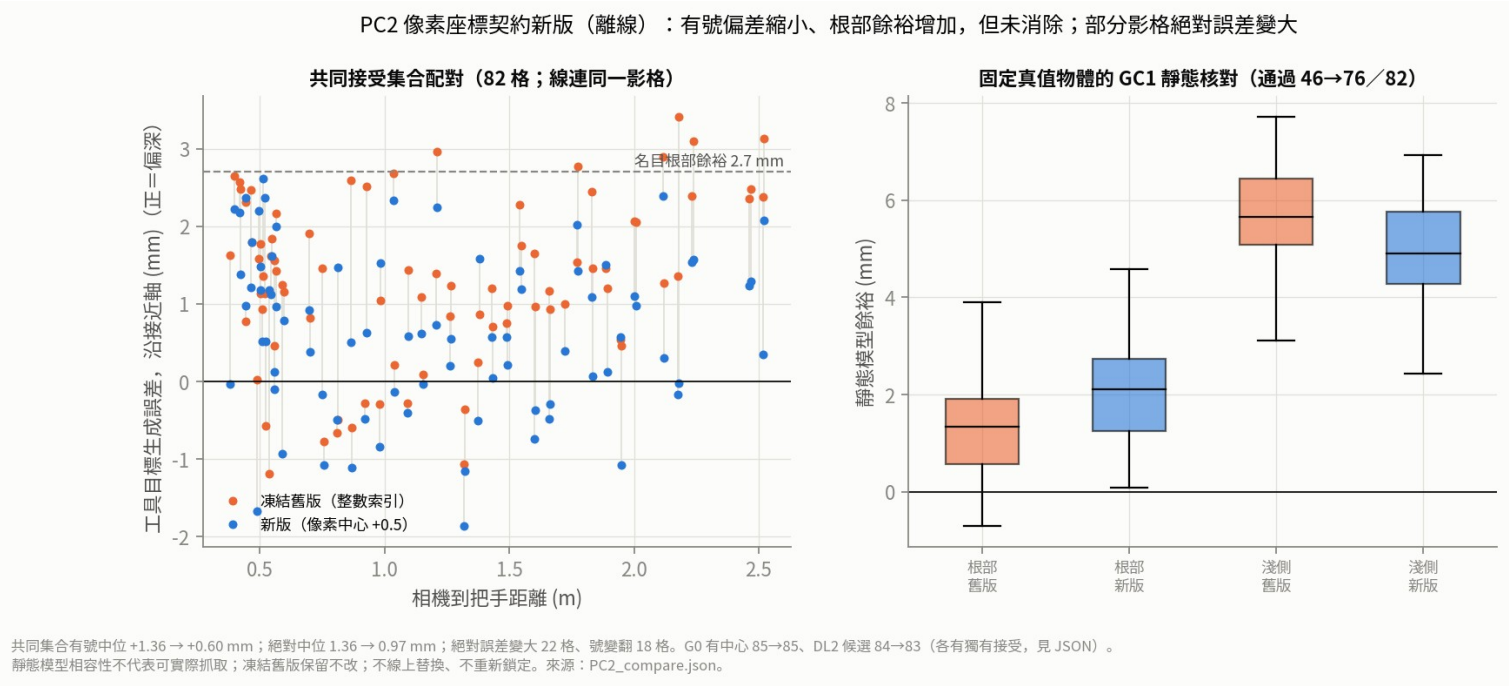
完整流程仍是目標；依報告前取得的實際證據更新，不預寫成成功。

備用：最新換抓模型與實作狀態

項目	結果	限制
控制狀態	承接 bench_6 的 q ／ s ／ u_prev ／偏移	非同趟實際延續
新內側抓法	φ ＋ 30°；實測准入條件	名目模型無接觸力
W-GMPC 名目追蹤	完成；取樣 stop ／ warn 0	收臂落後 120 mm 、部分關節飽和
整合與下一步	同一真節點＋替身做完整聯測	尚未取得新換抓 Isaac 實證

0.29 s 壓力核對自碰 4.90 mm ，未過；本模型成功僅限所列名目條件。

備用：視覺預抓取與目標誤差



1.83 mm
相對鎖定目標的
預抓取到位誤差

1.36 → 0.97 mm
82 格共同工具目標
接近軸絕對誤差中位

預抓取到位 ≠ 可放行抓取；未閉爪、未操作，也未證明跨物件泛化。

代表性文獻與本研究定位

[R1] Wang, Chen, Zhao — ICRA 2025
Whole-Body MPC for Mobile Manipulation with Task Priority Transition

[R2] Sinaei et al. — arXiv v1, 2026
Motion Planning for Mobile Manipulators Navigating Doorways via MPC

[R3] Du et al. — arXiv v1, 2024
An Efficient Representation of Whole-body MPC for Online Compliant Dual-arm Mobile Manipulation

[R4] Jang, Kim, Park — RA-L 2023
Motion Planning of Mobile Manipulator for Navigation Including Door Traversal

[R5] Minniti et al. — ICRA 2021
Model Predictive Robot-Environment Interaction Control for Mobile Manipulation Tasks

[R6] Tang et al. — RA-L 2024
GMPC: Geometric MPC for Wheeled Mobile Robot Trajectory Tracking

比較表的『方法不同』不是『已經比較勝出』；本平台改善數字另列。